

Министерство науки и высшего образования РФ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Омский государственный технический университет»

Факультет (институт) **Информационные технологии и компьютерные системы**
Кафедра **Прикладная математика и фундаментальная информатика**

Расчетно-графическая работа

По дисциплине: **Базы данных**

На тему: **Проектирование базы данных «Автомагазин»**

Студента(ки) Шмидта А.В.

Группа ИВТ-244

Направление (специальность) 09.03.01 Информатика
и вычислительная техника

Руководитель к.п.н., доцент Моисеева Н.А.

Выполнил (а)

дата, подпись студента

Проверил

25.05.2026

дата, подпись руководителя

Моисеева

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Описание предметной области	4
2 Построение концептуальной модели базы данных	16
3 Построение логической модели базы данных	22
4 Проектирование базы данных средствами СУБД	31
5 Разработка программного приложения «Автоматизация»	37
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	56
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	57

ВВЕДЕНИЕ

Целью расчетно-графической работы является закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины «Базы данных», и освоение практических навыков по проектированию баз данных.

Задачами расчетно-графической работы являются проектирование базы данных АИС «Автомагазин» и реализация приложения средствами СУБД. Для этого в ходе данной работы необходимо провести анализ предметной области автомагазина, включающий учет купли-продажи новых и подержанных автомобилей, управление данными о сотрудниках и складской учет запчастей.

На основе результатов анализа необходимо провести проектирование структуры базы данных, определить сущности (такие как «Сотрудники», «Автомобили», «Сделки» и др.) и их атрибуты. Затем провести логическое проектирование базы данных и реализовать её в СУБД Microsoft Office Access.

Для программного приложения необходимо разработать интерфейс пользователя, который должен состоять из форм для ввода данных, отчетов (счет клиенту, договор купли-продажи) и запросов, которые будут позволять пользователю выполнять все необходимые для работы функции, включая контроль сроков резервирования и экспертизы автомобилей.

1 Описание предметной области

Этапу непосредственного создания автоматизированной системы всегда предшествует анализ объекта автоматизации и разработка структуры базы данных. База данных создаётся для информационного обслуживания сотрудников автомагазина. БД должна содержать данные об автомобилях (новых и подержанных), клиентах (покупателях и продавцах), сотрудниках (включая историю их перемещений и увольнений), результатах технической экспертизы, наличии запчастей на складе, а также о совершенных сделках купли-продажи.

Характеристика объекта автоматизации

Пользователями автоматизированной системы будут: менеджер по продажам, эксперт-оценщик и бухгалтер (администратор) автомагазина.

Должностные инструкции менеджера по продажам в автомагазине:

- регистрация новых клиентов (покупателей и продавцов) при оформлении каждой сделки;
- поиск и подбор автомобилей и необходимых запчастей по запросу клиента;
- резервирование автомобилей за клиентами при оформлении продажи (на срок до 5 банковских дней до оплаты счета);
- формирование и выписка счетов клиентам, а также оформление договоров купли-продажи (ДКП);
- контроль остатков запчастей на складе.

Должностные инструкции эксперта-оценщика в автомагазине:

- оформление справок о взятии подержанных автомобилей на экспертизу;
- проведение технического осмотра автомобилей в регламентированный срок (не более 3 дней);
- выдача справок о техническом состоянии с фиксацией итоговой стоимости автомобиля;

- расчет стоимости стоянки в случае отказа клиента от сделки купли-продажи.

Должностные инструкции бухгалтера (администратора) в автомагазине:

- учет кадровых данных: ведение сведений о сотрудниках, их должностях, окладах и перемещениях (приказы о переводе, увольнении);
- формирование ежемесячной отчетности о доходах автомагазина;
- контроль актуальности данных и соблюдения сроков хранения информации (архивация и удаление сведений о сделках старше 1 года и об уволенных сотрудниках старше 5 лет).

Краткая характеристика предметной области

В рассматриваемом автомагазине работает штат сотрудников на различных должностях, таких как директор, бухгалтеры, менеджеры по продажам и эксперты-оценщики. В системе ведется строгий учет кадров: фиксируются оклады и любые перемещения сотрудников (дата, номер приказа и причина перевода).

Вопросами взаимодействия с клиентами и оформления сделок занимаются менеджеры по продажам. Они имеют доступ к актуальной информации по автомобилям, находящимся на стоянке, и запчастям на складе.

Процесс работы с подержанными автомобилями контролирует эксперт-оценщик. При поступлении машины от клиента-продавца оформляется справка о взятии на экспертизу (срок проведения — не более 3 дней). По результатам проверки эксперт формирует справку о техническом состоянии. Если клиент согласен с оценкой, оформляется покупка автомобиля магазином. В случае отказа клиента, эксперт рассчитывает стоимость стоянки по тарифу.

Менеджер по продажам осуществляет реализацию автомобилей (новых и подержанных). При оформлении продажи автомобиль резервируется за клиентом-покупателем на срок до 5 банковских дней. После оплаты формируется договор купли-продажи (ДКП) и выставляется счет. Каждая сделка (как покупка, так и продажа) оформляется на уникального клиента —

повторные обращения одного и того же физического лица регистрируются как новая запись.

Бухгалтер на основе накопленных данных формирует ежемесячные отчеты о доходах, а также следит за регламентом хранения данных: сведения о сделках автоматически удаляются через 1 год, а данные об уволенных сотрудниках — через 5 лет.

В ходе работы сотрудники автомагазина выполняют следующие манипуляции:

Менеджер по продажам:

1) Продажа автомобилей и запчастей:

- Поиск автомобиля или запчасти по необходимым критериям (марка, модель, цвет, цена);
- Проверка статуса автомобиля (свободен/в резерве/продан) и количества запчастей на складе;
- Резервирование автомобиля за покупателем (не более чем на 5 банковских дней);
- Оформление и выдача счета клиенту;
- Оформление договора купли-продажи (ДКП) после подтверждения оплаты.

2) Регистрация клиентов:

- Добавление паспортных данных и контактов нового клиента (покупателя или продавца) для каждой новой сделки.

Эксперт-оценщик:

1) Прием автомобилей на экспертизу:

- Регистрация подержанного автомобиля от клиента-продавца;
- Выдача справки о приеме транспортного средства на экспертизу.

2) Проведение технического контроля:

- Внесение данных осмотра (номера двигателя, кузова, шасси, гос. регистрации, пробег);

- Формирование справки о техническом состоянии и определение итоговой цены покупки автомобиля (в срок до 3 дней).

3) Закрытие экспертизы:

- При согласии клиента: передача данных менеджеру для оформления ДКП (сумма выдается за вычетом стоимости экспертизы);
- При несогласии клиента: расчет стоимости хранения автомобиля на стоянке по утвержденному тарифу для возврата ТС владельцу.

Бухгалтер (Администратор БД):

1) Ведение кадрового учета:

- Добавление новых сотрудников, фиксация их окладов;
- Внесение записей о перемещении сотрудников (изменение должности, причины перевода, номера и даты приказов);
- Учет уволенных сотрудников с запуском 5-летнего таймера хранения данных.

2) Ведение отчетности и обслуживание системы:

- Просмотр архива совершенных сделок;
- Формирование выходного документа «Отчет о доходах за месяц»;
- Очистка базы данных от сведений о сделках, совершенных более года назад.

Особенности предметной области

Сотрудники – Сделки (Договоры): Каждый сотрудник (менеджер) может оформить множество сделок купли-продажи с клиентами. Каждая конкретная сделка оформляется строго одним сотрудником.

Сотрудники – Перемещения: Каждый сотрудник за время работы в автомагазине может иметь несколько записей о перемещениях (изменение должности, переводы). Каждая запись о перемещении относится строго к одному конкретному сотруднику.

Сотрудники – Экспертизы: Каждый эксперт-оценщик может провести множество экспертиз подержанных автомобилей. Каждая конкретная экспертиза проводится и подписывается строго одним экспертом.

Клиенты – Сделки (Договоры): Согласно бизнес-правилу, один клиент может участвовать только в одной сделке (купить или продать один автомобиль). Повторные обращения регистрируются как новый клиент. Таким образом, между клиентом и сделкой существует связь «один к одному» (1:1).

Автомобили – Сделки (Договоры): Каждый автомобиль может быть фигурантом только одной сделки продажи (если он новый) или максимум двух сделок (сначала покупка магазином у физического лица, а затем перепродажа другому клиенту). Каждая конкретная сделка оформляется строго на один автомобиль.

Автомобили – Экспертизы: Один и тот же подержанный автомобиль может проходить экспертизу несколько раз (например, если в первый раз клиент не согласился с ценой и забрал машину, а через полгода вернулся снова, либо если машина после первой экспертизы ушла на устранение дефектов). При этом каждая конкретная экспертиза (справка) оформляется строго на один автомобиль в конкретный момент времени. Связь: один ко многим (1:M).

Автомобили – Запчасти: Здесь мы имеем классическую связь многие ко многим (M:M). Одна и та же запчасть (например, определенный масляный фильтр, тормозные колодки или свечи зажигания) может подходить к нескольким маркам и моделям автомобилей. И наоборот — одной модели автомобиля подходит огромное количество различных запчастей.

Сделки (Договоры) – Запчасти: В рамках одной сделки (или отдельного счета) клиент может приобрести несколько различных запчастей в определенном количестве. Каждая запчасть из каталога может фигурировать во множестве различных сделок купли-продажи.

Входная информация

1. Сведения об автомобиле:

- Марка и модель;

- Цвет;
 - Номер двигателя;
 - Номер государственной регистрации (гос. номер);
 - Номер кузова;
 - Номер шасси;
 - Дата выпуска;
 - Пробег;
 - Цена на момент выпуска;
 - Цена продажи;
 - Статус автомобиля (в наличии, в резерве, продан);
 - Для подержанных автомобилей (дополнительно): цена покупки магазином.
2. Сведения о клиенте (покупателе / продавце):
- Фамилия, имя, отчество;
 - Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);
 - Номер счета;
 - Номер телефона (контактные данные).
3. Сведения о запчастях:
- Наименование;
 - Марка и модель автомобиля (совместимость);
 - Цена;
 - Количество на складе.
4. Сведения об экспертизе (техническом состоянии):
- Номер справки о техническом состоянии;
 - Дата выдачи справки;
 - Эксперт, выдавший справку;
 - Результат экспертизы (техническое заключение);
 - Оценочная стоимость автомобиля;
 - Статус (одобрено клиентом / отказ клиента / на рассмотрении);

- Стоимость стоянки (заполняется в случае отказа клиента от сделки).
5. Сведения о сделке (договоре купли-продажи):
- Номер договора (ДКП);
 - Дата заключения сделки;
 - Тип сделки (Покупка магазином у физ. лица / Продажа авто клиенту / Продажа запчастей);
 - Клиент (ссылка на физ. лицо);
 - Автомобиль и/или список запчастей;
 - Сотрудник, оформивший сделку;
 - Вид оплаты (наличный / безналичный);
 - Итоговая сумма сделки;
 - Дата резерва (для продаж, до 5 банковских дней).
6. Сведения о сотруднике:
- Фамилия, имя, отчество;
 - Дата рождения;
 - Домашний адрес;
 - Текущая должность;
 - Текущий оклад;
 - Статус сотрудника (работает / уволен);
 - Дата увольнения (если применимо, для контроля 5-летнего срока хранения).
7. Сведения о перемещении сотрудника:
- Номер приказа;
 - Дата приказа;
 - Сотрудник;
 - Новая должность;
 - Причина перевода.

Выходная информация

- Счет клиенту: платежный документ, содержащий реквизиты магазина, данные клиента, информацию об приобретаемом автомобиле (или список запчастей), итоговую сумму к оплате и дату окончания резерва (5 банковских дней).
- Договор купли-продажи (ДКП): официальный документ, фиксирующий переход права собственности на автомобиль (или продажу запчастей). Содержит паспортные данные физического лица, полные технические характеристики автомобиля (номера двигателя, кузова, шасси, гос. номер) или перечень запчастей, стоимость сделки и вид оплаты.
- Справка о техническом состоянии: выходной документ по результатам экспертизы. Содержит техническое заключение эксперта, оценку состояния автомобиля и утвержденную стоимость выкупа (либо расчет стоимости стоянки при отказе клиента от сделки).
- Отчет о доходах за месяц: сводный финансовый документ для бухгалтерии и руководства. Содержит общую сумму прибыли от продажи новых и б/у автомобилей, чистый доход от перепродажи (цена продажи минус цена покупки и стоимость экспертизы), выручку от реализации запчастей и оплату за стоянку отказных автомобилей.

Цели и назначение системы

Основное назначение данного проекта — упрощение и автоматизация работы сотрудников автомагазина (менеджеров по продажам, экспертов-оценщиков и бухгалтеров). Это достигается путем создания единого информационного пространства, что позволит кардинально ускорить процессы оформления сделок купли-продажи, ведения технической экспертизы подержанных автомобилей, контроля складских запасов запчастей и ведения кадрового учета. Автоматизация рутинных операций сводит к минимуму риск «человеческого фактора» и оптимизирует обслуживание клиентов.

Основные задачи, которые будет выполнять разработанная система, заключаются в следующем:

- Повышение скорости обслуживания: мгновенный поиск автомобилей по критериям, проверка их статуса (в наличии/резерве) и автоматическое онлайн-резервирование на срок до 5 банковских дней.
- Оптимизация процесса экспертизы: строгий контроль регламентных сроков (до 3 дней) проведения осмотра б/у автомобилей и прозрачный расчет стоимости выкупа или хранения на стоянке.
- Автоматизация документооборота: быстрое и безошибочное формирование выходных документов (счетов, справок, договоров купли-продажи) на основе паспортных данных клиентов и технических характеристик авто.
- Эффективный аудит и аналитика: автоматический сбор финансовых данных для формирования ежемесячного «Отчета о доходах» и аналитики продаж.
- Администрирование и безопасность: надежное хранение данных, разграничение прав доступа для разных ролей пользователей (менеджер, эксперт, бухгалтер) и автоматическое соблюдение регламентов хранения архивной информации (удаление сделок старше 1 года и данных об уволенных сотрудниках старше 5 лет).

Перечень функций системы, обеспечивающих достижение целей

В автоматизированной системе АИС «Автомагазин» должны быть реализованы следующие функции:

1) Ведение базы данных автомобилей:

- Ввод информации о новом или подержанном автомобиле;
- Хранение, изменение и отображение технических и финансовых характеристик;
- Фиксация и автоматическое изменение статуса автомобиля («В наличии», «В резерве», «Продан»);

- Архивация и удаление сведений об автомобилях, проданных более 1 года назад (согласно бизнес-правилу).

2) Быстрый поиск (отбор) информации об автомобилях:

- По марке и модели;
- По цвету;
- По типу (новые / подержанные);
- По статусу доступности (поиск свободных для продажи машин).

3) Учет технической экспертизы:

- Регистрация подержанного автомобиля и выдача справки о взятии на экспертизу;
- Контроль сроков проведения экспертизы (оповещение, если срок превышает 3 дня);
- Ввод результатов осмотра, оценочной стоимости и фиксация решения клиента (согласие / отказ);
- Автоматический расчет стоимости стоянки по тарифу в случае отказа клиента от сделки.

4) Ведение кадрового журнала сотрудников:

- Ввод личных данных сотрудника (ФИО, дата рождения, адрес);
- Регистрация перемещений сотрудников (внесение записей об изменении должности, оклада, номера и даты приказа);
- Изменение статуса сотрудника на «Уволен» с фиксацией даты увольнения;
- Автоматический контроль и очистка кадровых данных уволенных сотрудников через 5 лет.

5) Ведение базы данных клиентов и сделок:

- Регистрация паспортных данных клиента и номера счета под каждую отдельную сделку;

- Резервирование автомобиля за клиентом при оформлении продажи (с автоматическим контролем снятия резерва через 5 банковских дней, если счет не оплачен);
- Оформление факта сделки (покупка / продажа автомобиля или запчастей), фиксация вида оплаты и итоговой суммы.

6) Учет запчастей на складе:

- Ввод и редактирование номенклатуры запчастей, их стоимости и применимости к маркам/моделям авто;
- Автоматическое списание (уменьшение количества на складе) запчастей при их продаже.

7) Контроль, поиск и формирование выходных документов:

- Быстрый отбор автомобилей, находящихся в резерве (срок < 5 дней);
- Поиск клиентов по фамилии или номеру договора;
- Поиск экспертиз по конкретному эксперту;
- Автоматическая генерация и вывод на печать: «Счета клиенту», «Договора купли-продажи (ДКП)» и «Отчета о доходах за месяц» (расчет чистой прибыли по формулам бизнес-правил).

Формы, которые необходимо создать в системе

Формы создаются по каждой из автоматизируемых функций.

Отчеты, которые необходимо создать в системе

В автоматизированной системе «Автомагазин» необходимо реализовать генерацию следующих отчетов и печатных документов:

- Счет клиенту — платежный документ для покупателя автомобиля или запчастей, включающий реквизиты магазина, расчетную сумму и фиксированную дату окончания резерва (5 банковских дней).
- Договор купли-продажи (ДКП) — официальный документ, автоматически заполняемый паспортными данными клиента и

полными реквизитами транспортного средства (номера кузова, двигателя, гос. номер, цена продажи).

- Справка о техническом состоянии автомобиля — отчет эксперта-оценщика, содержащий данные осмотра б/у автомобиля, его технические характеристики, пробег и итоговую оценочную стоимость.

Запросы, которые необходимо создать в системе

Для обеспечения оперативной работы сотрудников и соблюдения бизнес-правил в системе создаются следующие запросы:

- 1) Поиск автомобилей по параметрам;
- 2) Поиск клиента по фамилии;
- 3) Список свободных автомобилей в наличии;
- 4) Продажи за указанную дату;
- 5) Текущий штат сотрудников и их доходы.

2 Построение концептуальной модели базы данных

Определим сущности предметной области и их атрибуты.

Сущность «Автомобиль»:

- Код автомобиля (Первичный ключ);
- Марка и модель;
- Цвет;
- Номер двигателя;
- Номер государственной регистрации;
- Номер кузова;
- Номер шасси;
- Дата выпуска;
- Пробег;
- Цена на момент выпуска;
- Цена продажи;
- Цена покупки (заполняется только для подержанных автомобилей);
- Статус автомобиля (в наличии / в резерве / продан).

Сущность «Запчасть»:

- Код запчасти (Первичный ключ);
- Наименование;
- Марка и модель автомобиля (совместимость);
- Цена за единицу;
- Количество на складе.

Сущность «Клиент»:

- Код клиента (Первичный ключ);
- Фамилия, Имя, Отчество;
- Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);
- Адрес проживания;
- Номер телефона;
- Номер счета клиента.

Сущность «Сотрудник»:

- Код сотрудника (Первичный ключ);
- Фамилия, Имя, Отчество;
- Дата рождения;
- Домашний адрес;
- Текущая должность;
- Текущий оклад;
- Статус сотрудника (работает / уволен);
- Дата увольнения (заполняется при смене статуса для контроля 5-летнего срока хранения).

Сущность «Перемещение» (сотрудника):

- Код перемещения (Первичный ключ);
- Код сотрудника (внешний ключ);
- Номер приказа;
- Дата приказа;
- Новая должность;
- Новый оклад;
- Причина перевода.

Сущность «Экспертиза»:

- Код экспертизы (Первичный ключ);
- Код автомобиля (внешний ключ);
- Код сотрудника (эксперта) (внешний ключ);
- Номер справки о техническом состоянии;
- Дата выдачи справки;
- Техническое заключение (результат осмотра);
- Оценочная стоимость автомобиля;
- Статус экспертизы (одобрено клиентом / отказ клиента);
- Стоимость стоянки (рассчитывается и заполняется только в случае отказа клиента).

Сущность «Сделка» (договор):

- Код сделки / Номер ДКП (Первичный ключ);
- Дата заключения сделки;
- Тип сделки (Покупка авто у физ. лица / Продажа авто клиенту / Продажа запчастей);
- Код клиента (внешний ключ);
- Код сотрудника (менеджера) (внешний ключ);
- Номер счета магазина;
- Вид оплаты (наличный / безналичный);
- Дата резерва (заполняется при продаже авто, действует до 5 банковских дней);
- Итоговая сумма сделки (считается автоматически как сумма всех позиций из спецификации).

Сущность «Содержимое» (сделки):

- Код позиции (Первичный ключ);
- Код сделки (внешний ключ, связывает позицию с договором);
- Тип товара (Автомобиль / Запчасть);
- Код автомобиля (внешний ключ, может быть пустым, если в этой строчке запчасть);
- Код запчасти (внешний ключ, может быть пустым, если в этой строчке автомобиль);
- Количество (для автомобиля всегда 1, для запчастей — сколько угодно);
- Цена продажи (фиксируется на момент сделки, так как цены на складе могут меняться).

Связи между вышеперечисленными сущностями показаны на рисунке 2.1.

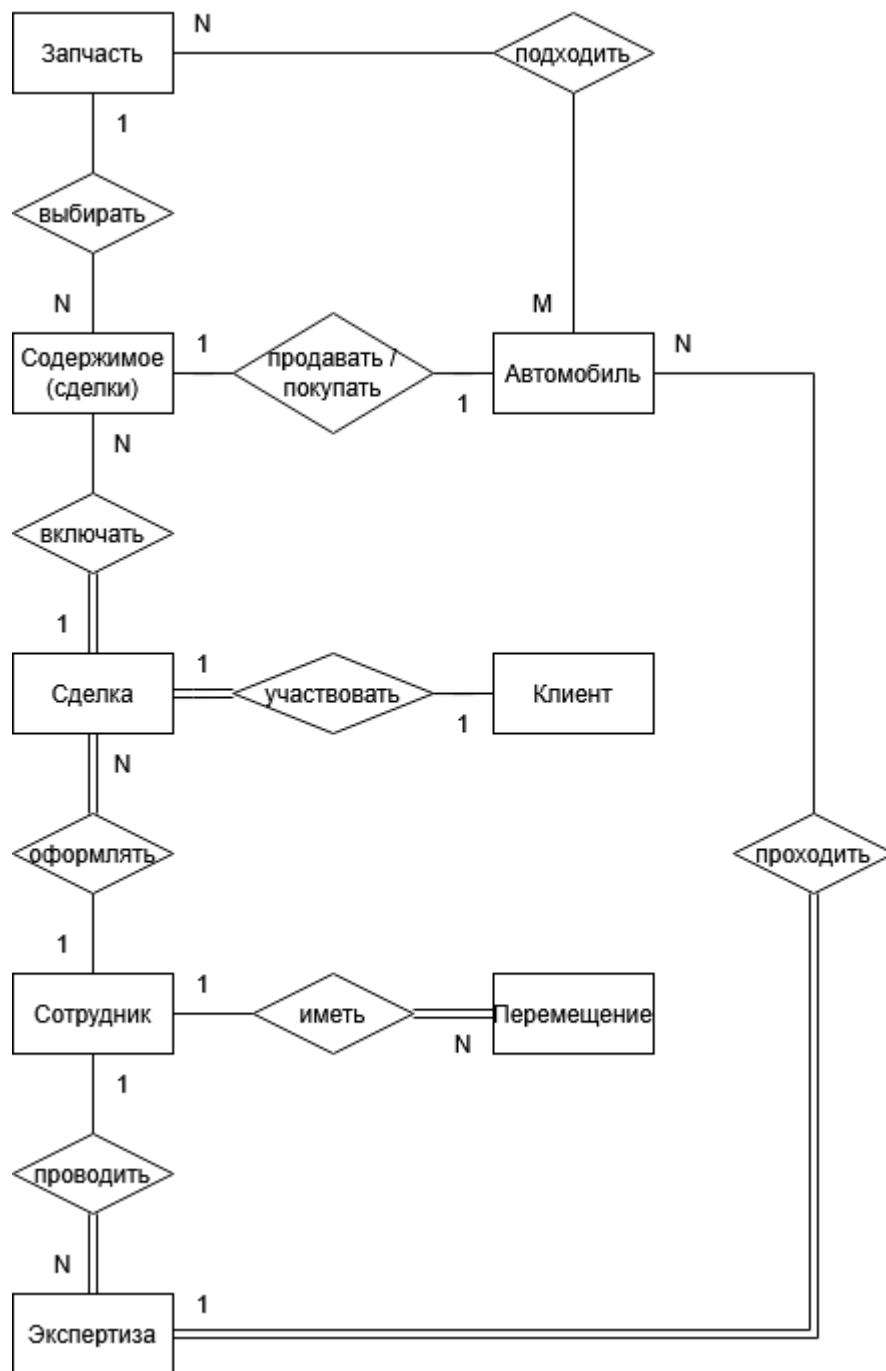


Рисунок 2.1 – Связи между сущностями

Реализуем теперь связи типа «многие ко многим» и сложные транзакционные связи через вспомогательные отношения (промежуточные таблицы), что необходимо для перехода к логической модели базы данных и обеспечения требований третьей нормальной формы (3NF).

- 1) Связь между Автомобилями, Запчастями и Сделками: Вместо перегруженной прямой связи «многие ко многим» вводится вспомогательное отношение «Содержимое сделки» (спецификация

договора). Оно позволяет связать одну общую сделку (договор купли-продажи) со множеством продаваемых или покупаемых позиций. Таким образом, бинарная связь «многие ко многим» между сущностями Запчасти — Сделки и Автомобили — Сделки декомпозируется на простые связи типа «один ко многим» (1:N).

- 2) Связь технической совместимости: Прямая связь «многие ко многим» («подходить») между сущностями Запчасти и Автомобили будет развернута через вспомогательное отношение «Совместимость запчастей», в котором будут храниться пары внешних ключей (Код автомобиля — Код запчасти) для однозначного определения того, к каким маркам и моделям подходит конкретная деталь.

С учетом введенных вспомогательных отношений, трансформирующих концептуальные связи в табличные, ER-диаграмма информационной системы «Автомагазин», приведенная к нотации «Вороньи лапки» принимает законченный вид, показанный на рисунке 2.2.

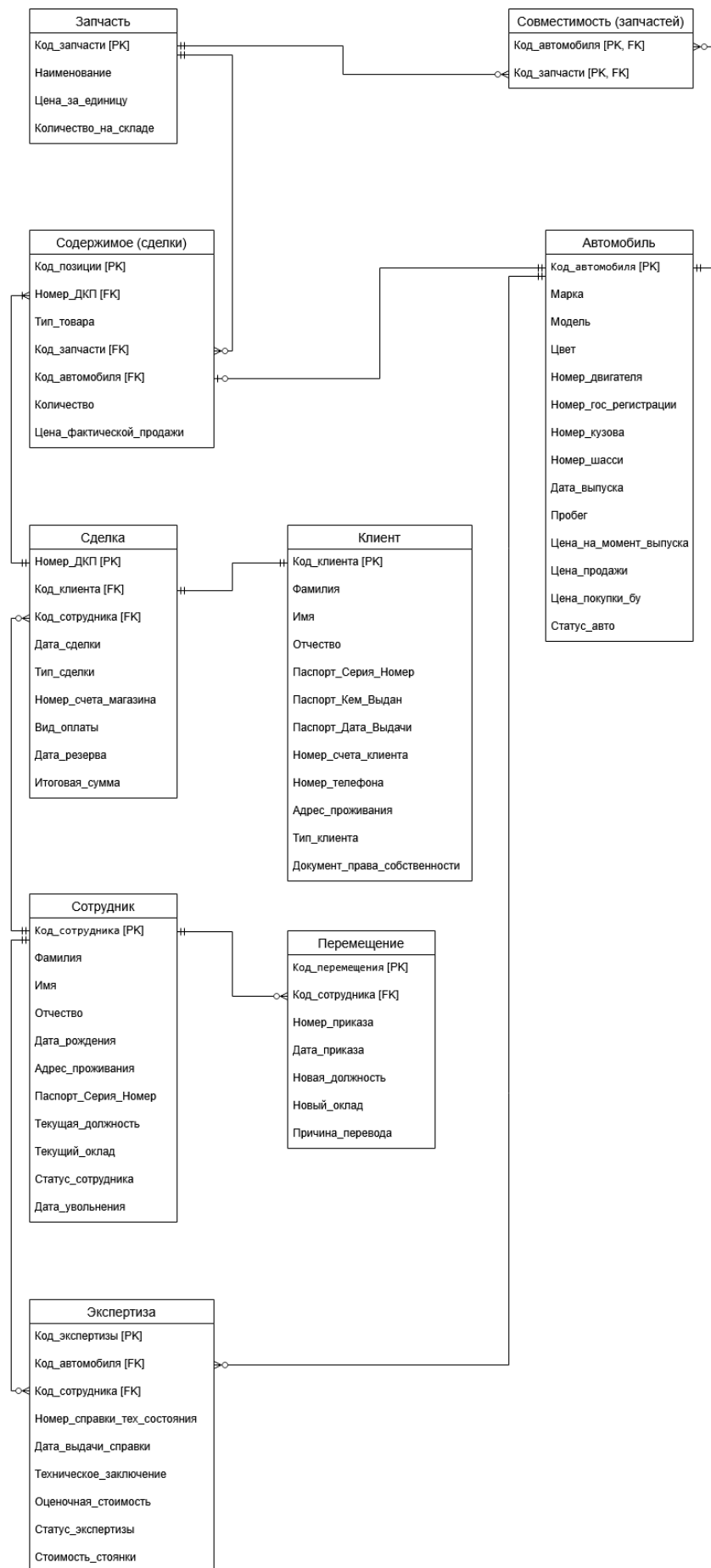


Рисунок 2.2 – Результирующая ER-диаграмма

3 Построение логической модели базы данных

По правилам перевода из концептуальной ER-модели в реляционную (дatalogическую) модель формируем отношения (таблицы).

Схемы базовых отношений-справочников «Автомобили», «Запчасти», «Клиенты» и «Сотрудники» представлены в таблицах 3.1 – 3.4.

Таблица 3.1 – Схема отношения «Автомобили»

<i>Содержание атрибута</i>	<i>Примечания</i>
Код автомобиля	первичный ключ
Марка	обязательное поле
Модель	обязательное поле
Цвет	обязательное поле
Номер двигателя	обязательное поле
Номер гос. регистрации	необязательное поле (пусто для новых)
Номер кузова	обязательное поле, уникальное
Номер шасси	необязательное поле, уникальное (заполняется при наличии рамы)
Дата выпуска	обязательное поле, $\leq$ текущей даты
Пробег	обязательное поле (0 для новых)
Цена на момент выпуска	обязательное поле, > 0
Цена продажи	обязательное поле, > 0
Цена покупки б/у	необязательное поле (только для б/у)
Статус авто	обязательное поле ('в наличии', 'в резерве', 'продан')

Таблица 3.2 – Схема отношения «Запчасти»

<i>Содержание атрибута</i>	<i>Примечания</i>
Код запчасти	первичный ключ
Наименование	обязательное поле
Цена за единицу	обязательное поле, > 0
Количество на складе	обязательное поле, ≥ 0

Таблица 3.3 – Схема отношения «Клиенты»

<i>Содержание атрибута</i>	<i>Примечания</i>
Код клиента	первичный ключ
ФИО	обязательное составное поле
Паспорт (Серия и Номер)	обязательное поле
Паспорт (Кем выдан)	обязательное поле
Паспорт (Дата выдачи)	обязательное поле
Номер счета клиента	обязательное поле
Номер телефона	обязательное поле
Адрес проживания	обязательное поле
Тип клиента	обязательное поле ('покупатель', 'продавец')
Документ права собственности	необязательное поле (заполняется продавцами б/у)

Таблица 3.4 – Схема отношения «Сотрудники»

<i>Содержание атрибута</i>	<i>Примечания</i>
Код сотрудника	первичный ключ
ФИО	обязательное составное поле
Дата рождения	обязательное поле
Адрес проживания	обязательное поле
Паспорт (Серия и Номер)	обязательное поле, уникальное
Текущая должность	обязательное поле
Текущий оклад	обязательное поле, > 0
Статус сотрудника	обязательное поле ('работает', 'уволен')
Дата увольнения	необязательное поле (для контроля 5 лет)

Схема отношения «Перемещения»

Связь между отношениями «Сотрудники» и «Перемещения» типа 1:М, и класс принадлежности сущности на стороне М является обязательным. Первичный ключ сущности на стороне 1 (Код сотрудника) добавляется как внешний атрибут в таблицу для сущности на стороне М.

Схема отношения «Перемещения» представлена в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Схема отношения «Заказы»

<i>Содержание атрибута</i>	<i>Примечания</i>
Код перемещения	первичный ключ
Код сотрудника	внешний ключ (к таблице Сотрудники)

Номер приказа	обязательное поле
Дата приказа	обязательное поле
Новая должность	обязательное поле
Новый оклад	обязательное поле, > 0
Причина перевода	обязательное поле

Схема отношения «Экспертизы»

Связь между «Автомобили» и «Экспертизы» типа 1:М. Связь между «Сотрудники» и «Экспертизы» типа 1:М. Первичные ключи сущностей на стороне 1 добавляются как внешние ключи в таблицу «Экспертизы».

Схема отношения «Экспертизы» представлена в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Схема отношения «Экспертизы»

<i>Содержание атрибута</i>	<i>Примечания</i>
Код экспертизы	первичный ключ
Код автомобиля	внешний ключ (к таблице Автомобили)
Код сотрудника	внешний ключ (к таблице Сотрудники)
Номер справки	обязательное поле
Дата выдачи	обязательное поле
Техническое заключение	обязательное поле
Оценочная стоимость	обязательное поле, > 0
Статус экспертизы	обязательное поле ('одобрено', 'отказ')
Стоимость стоянки	вычисляемое поле (тариф * дни)

Схема отношения «Сделки»

Связь между «Клиенты» и «Сделки» по бизнес-правилу имеет тип 1:1 (одна сделка — один уникальный клиент). Связь между «Сотрудники» и «Сделки» типа 1:М. Первичные ключи Клиента и Сотрудника добавляются как внешние ключи в таблицу Сделок.

Схема отношения «Сделки» представлена в таблице 3.7.

Таблица 3.7 – Схема отношения «Сделки»

<i>Содержание атрибута</i>	<i>Примечания</i>
Номер ДКП (Код сделки)	первичный ключ

Код клиента	внешний ключ (к таблице Клиенты), уникальный
Код сотрудника	внешний ключ (к таблице Сотрудники)
Дата сделки	обязательное поле
Тип сделки	обязательное поле из фиксированного списка ('Покупка авто у физ. лица', 'Продажа авто', 'Продажа запчастей')
Номер счета магазина	обязательное поле
Вид оплаты	обязательное поле ('наличный', 'безналичный')
Дата резерва	необязательное поле (до 5 дней)
Итоговая сумма	вычисляемое поле

Схема отношения «Содержимое сделки»

Связь между «Сделки» и товарами реализуется с помощью дополнительного отношения «Содержимое сделки» для обхода сложных связей M:N и привязки автомобилей и запчастей к одному договору.

Схема отношения «Содержимое сделки» представлена в таблице 3.8.

Таблица 3.8 – Схема отношения «Содержимое сделки»

<i>Содержание атрибута</i>	<i>Примечания</i>
Код позиции	первичный ключ
Номер ДКП	внешний ключ (к таблице Сделки)
Тип товара	обязательное поле ('автомобиль', 'запчасть')
Код автомобиля	внешний ключ (к таблице Автомобили), может быть NULL
Код запчасти	внешний ключ (к таблице Запчасти), может быть NULL
Количество	обязательное поле, > 0
Цена факт. продажи	обязательное поле, > 0

Важное системное ограничение для таблицы 3.8: На уровне СУБД накладывается ограничение целостности (CHECK constraint): в каждой записи строго одно из полей («Код автомобиля» или «Код запчасти») должно быть заполнено, а второе — обязательно оставаться пустым (NULL). Одновременное заполнение или одновременное зануление этих полей запрещено.

Схема отношения «Совместимость запчастей»

Связь между «Автомобили» и «Запчасти» типа M:N реализована с помощью дополнительного отношения (идентифицирующей связи) «Совместимость запчастей», которое должно иметь два атрибута — ключи обеих сущностей.

Схема отношения «Совместимость запчастей» представлена в таблице 3.9.

Таблица 3.9 – Схема отношения «Совместимость запчастей»

Содержание атрибута	Примечания	
Код автомобиля	внешний ключ (к таблице Автомобиля)	составной первичный ключ
Код запчасти	внешний ключ (к таблице Запчасти)	

Переход к 1NF

Для приведения созданной логической модели к требованиям первой нормальной формы (1NF) необходимо обеспечить атомарность всех атрибутов (данные в каждом поле должны быть неделимыми) и вынести повторяющиеся группы данных в отдельные таблицы-справочники.

Шаг 1. Декомпозиция составных атрибутов физических лиц

В отношениях Сотрудники и Клиенты присутствуют составные поля, которые недопустимы в реляционных базах данных. Выполняем их декомпозицию:

- Составной атрибут «ФИО» разбивается на три простых самостоятельных атрибута: «Фамилия», «Имя», «Отчество».
- Составной атрибут «Паспортные данные» разбивается на три простых атрибута: «Серия и номер паспорта», «Дата выдачи» и «Кем выдан».
- Атрибут «Адрес проживания» в рамках данной работы детального разбиения на улицу/дом/квартиру не требует и оставляется в виде единой текстовой строки.

Шаг 2. Разделение данных о документах собственности

Поле «Документ права собственности» в отношении Клиенты (заполняемое для клиентов-продавцов подержанных машин) содержит сложную составную информацию. Для обеспечения требований первой нормальной формы (1NF) оно полностью декомпозируется на четыре простых атомарных атрибута:

- «Наименование документа» (например: «Договор купли-продажи», «Свидетельство о праве на наследство»);
- «Номер документа»;
- «Дата выдачи»;
- «Кем выдан».

Шаг 3. Выделение независимых справочников

Чтобы избежать избыточности, исключить опечатки при ручном вводе данных менеджерами и гарантировать целостность базы данных при обнулении остатков, текстовые группы данных выносятся в отдельные таблицы-справочники:

- Справочник «Модели авто»: Вместо хранения текстовых названий марок и характеристик прямо в таблице Автомобили, создается отдельное отношение. При этом размытый атрибут «Технические характеристики» полностью расщепляется на строго определенные атомарные поля в соответствии с паспортом транспортного средства (ПТС), а в основном отношении Автомобили все эти текстовые свойства заменяются на один атрибут Код модели, являющийся внешним ключом:
 - Код модели (Первичный ключ);
 - Марка;
 - Модель;
 - Тип кузова (седан, хэтчбек, внедорожник и т.д.);
 - Тип двигателя (бензин, дизель, гибрид, электро);
 - Объем двигателя (в куб. см);
 - Мощность двигателя (в л.с.);
 - Тип КПП (механика, автомат, вариатор, робот).

- Справочники, отражающие статусы и типы: «Статусы сотрудников» (уволен, работает), «Статусы экспертиз» (одобрено клиентом, отказ клиента), «Статусы авто» (в наличии, в резерве, продан), «Типы клиентов» (продавец, покупатель), «Типы сделок» (покупка авто, продажа авто, продажа запчастей), «Типы товаров» (автомобиль, запчасть), «Типы кузовов» (все варианты, возможные в ПТС), «Типы двигателей» (бензин, дизель, газ, электро, гибрид), «Типы КПП» (автоматическая, механическая, роботизированная, вариатор, отсутствует (для электро), секвентальная), «Типы оплаты» (наличный, безналичный), «Цвета».
- Справочник «Каталог запчастей»: Данное отношение создается для разделения условно-постоянной информации (номенклатурный перечень деталей) и переменной информации (текущие остатки на складе). Так же оно влечёт за собой создание отношения «Категории запчастей» с атрибутами: Код категории, Название категории. В то же время таблица Запчасти (Склад) освобождается от текстовых наименований и содержит только Код детали (внешний ключ), Цена за единицу и Количество на складе. Это позволяет сохранять информацию о существовании детали и ее применимости в системе даже тогда, когда ее физическое количество на складе становится равным нулю. Отношение включает в себя:
 - Код детали / Артикул (Первичный ключ);
 - Наименование запчасти;
 - Код категории.

Переход ко 2NF

Отношение находится во второй нормальной форме (2NF), если оно находится в 1NF и каждый его неключевой атрибут функционально полно зависит от составного первичного ключа. Отношения, имеющие простые (одиночные) первичные ключи, автоматически находятся во 2NF.

В проектируемой базе данных СУБД «Автомагазин» составной первичный ключ имеет отношение «Совместимость запчастей» (состоит из

двух полей: Код автомобиля + Код запчасти). Данное отношение не содержит неключевых атрибутов, так как его единственная задача — связывать автомобили и детали, следовательно, требования 2NF для него выполняются автоматически.

В отношении «Содержимое сделки» для упрощения дальнейшей разработки в MS Access и обеспечения требований 2NF был введен простой суррогатный первичный ключ Код позиции. Все остальные неключевые атрибуты этой таблицы (Тип товара, Количество, Цена фактической продажи) функционально полно зависят от этого единого ключа, что также удовлетворяет условиям второй нормальной формы.

Переход к 3NF

Отношение находится в третьей нормальной форме (3NF), если оно находится во 2NF и в нем отсутствуют транзитивные зависимости неключевых атрибутов от первичного ключа (то есть ни один неключевой атрибут не зависит от другого неключевого атрибута).

В ходе анализа логической модели ИС «Автомагазин» была выявлена транзитивная зависимость в отношении «Сотрудники»: атрибут Текущий оклад напрямую зависит от атрибута Текущая должность, а не от уникального Кода сотрудника. Аналогичная зависимость присутствует и в отношении «Перемещения» (Новый оклад зависит от Новой должности).

Для устранения транзитивной избыточности и приведения базы данных к требованиям 3NF выполнены следующие преобразования:

- 1) Создано новое независимое отношение-справочник «Должности», которое включает в себя атрибуты:
 - a. Код должности (Первичный ключ);
 - b. Название должности;
 - c. Стандартный оклад (Тарифная ставка).
- 2) Из отношения «Сотрудники» удаляется атрибут Текущий оклад, а текстовый атрибут Текущая должность заменяется на Код должности

(внешний ключ к новой таблице). Актуальный оклад сотрудника теперь динамически подтягивается из справочника должностей.

- 3) Из отношения «Перемещения» полностью удаляется атрибут Новый оклад. Текстовое поле Новая должность заменяется на Код должности (внешний ключ). История изменения доходов сотрудника теперь прозрачно отслеживается по датам приказов: система определяет, какую должность занимал сотрудник в интересующий период времени, и сопоставляет её с тарифной ставкой из справочника «Должности».

4 Проектирование базы данных средствами СУБД

Для проектирования базы данных была выбрана СУБД Microsoft Office Access. В соответствии с требованиями данной СУБД были определены для каждого атрибута таблиц: имя поля, тип данных, описание. После этого были обозначены ключевые поля для каждой из созданных таблиц.

На рисунках 4.1 – 4.13 представлены все созданные таблицы в режиме Конструктор (в программе Microsoft Office Access).

	Имя поля	Тип данных	Описание (необязательно)
№	Код автомобиля	Счетчик	Уникальный инвентарный номер конкретного экземпляра авто.
	Код модели	Числовой	Ссылка на марку, модель и тех. характеристики авто.
	Код цвета	Числовой	Ссылка на цвет кузова автомобиля.
	Номер двигателя	Короткий текст	Заводской номер двигателя.
	Номер гос регистрации	Короткий текст	Государственный регистрационный знак (может быть пустым для новых авто).
	Номер кузова	Короткий текст	Номер кузова (VIN автомобиля).
	Номер шасси	Короткий текст	Номер шасси/рамы (необязательное поле, заполняется для рамных машин).
	Дата выпуска	Дата и время	Год и месяц выпуска транспортного средства.
	Пробег	Числовой	Текущий пробег автомобиля в километрах (0 — для новых).
	Цена на момент выпуска	Денежный	Начальная заводская стоимость автомобиля.
	Цена продажи	Денежный	Выставленная стоимость автомобиля для розничной продажи.
	Цена покупки б/у	Денежный	Стоимость, за которую автосалон выкупил машину у предыдущего владельца (пусто для новых).
	Код статуса авто	Числовой	Ссылка на текущее состояние автомобиля («В наличии», «В резерве», «Продан»).

Рисунок 4.1 – Структура таблицы «Автомобили»

	Имя поля	Тип данных	
№	Код должности	Счетчик	Уникальный код должности сотрудника.
	Название должности	Короткий текст	Наименование штатной единицы.
	Стандартный оклад	Денежный	Фиксированная тарифная ставка для данной должности.

Рисунок 4.2 – Структура таблицы «Должности»

	Имя поля	Тип данных	
№	Код запчасти	Счетчик	Номер складской ячейки/партии.
	Код детали	Числовой	Ссылка на номенклатуру из каталога.
	Цена за единицу	Денежный	Розничная цена одной детали.
	Количество на складе	Числовой	Текущее количество единиц товара в наличии на складе.

Рисунок 4.3 – Структура таблицы «Запчасти»

	Имя поля	Тип данных	
№	Код детали	Счетчик	Уникальный артикул запасной части.
	Наименование запчасти	Короткий текст	Торговое наименование детали.
	Код категории	Числовой	Ссылка на категорию запчасти.

Рисунок 4.4 – Структура таблицы «Каталог запчастей»

	Имя поля	Тип данных	Описание (необязательно)
№	Код категории	Счетчик	Уникальный код категории запчасти.
	Название категории	Короткий текст	Название категории запчастей, например: «Тормозная система», «Фильтры».

Рисунок 4.5 – Структура таблицы «Категории запчастей»

	Имя поля	Тип данных	
Рис. 4.6	Код клиента	Счетчик	Идентификатор контрагента сделки.
	Фамилия	Короткий текст	Фамилия клиента.
	Имя	Короткий текст	Имя клиента.
	Отчество	Короткий текст	Отчество клиента (при наличии).
	Паспорт серия номер	Короткий текст	Серия и номер паспорта клиента.
	Паспорт кем выдан	Короткий текст	Орган, выдавший паспорт.
	Паспорт дата выдачи	Дата и время	Дата выдачи документа.
	Номер счета клиента	Короткий текст	Банковский счет клиента для взаиморасчетов.
	Номер телефона	Короткий текст	Контактный телефон.
	Адрес проживания	Короткий текст	Место регистрации/проживания контрагента.
	Код типа клиента	Числовой	Ссылка на роль в системе («Покупатель» или «Продавец»).
	Документ наименование	Короткий текст	Название документа собственности на авто (для продавцов б/у).
	Документ номер	Короткий текст	Номер документа права собственности.
	Документ дата выдачи	Дата и время	Дата выдачи документа собственности.
	Документ кем выдан	Короткий текст	Орган, оформивший право собственности.

Рисунок 4.6 – Структура таблицы «Клиенты»

	Имя поля	Тип данных	
Рис. 4.7	Код модели	Счетчик	Уникальный код модификации автомобиля.
	Марка	Короткий текст	Производитель автомобиля (например, Toyota).
	Модель	Короткий текст	Наименование модели (например, Camry).
	Код типа кузова	Числовой	Ссылка на тип кузова по ПТС (Седан, Хэтчбек, Внедорожник).
	Код типа двигателя	Числовой	Ссылка на тип топлива (Бензин, Дизель, Электро, Гибрид).
	Объем двигателя	Числовой	Рабочий объем двигателя в куб. см.
	Мощность двигателя	Числовой	Мощность двигателя в лошадиных силах (л.с.).
	Код типа КПП	Числовой	Ссылка на тип коробки передач (МКПП, АКПП, Вариатор, Робот).

Рисунок 4.7 – Структура таблицы «Модели авто»

	Имя поля	Тип данных	
Рис. 4.8	Код перемещения	Счетчик	Номер записи о кадровом переходе.
	Код сотрудника	Числовой	Ссылка на переводимого сотрудника.
	Номер приказа	Короткий текст	Номер кадрового приказа.
	Дата приказа	Дата и время	Дата вступления приказа в силу.
	Код должности	Числовой	Ссылка на новую должность, на которую переводится сотрудник.
	Причина перевода	Короткий текст	Основание для перевода (например, «Продвижение по службе»).

Рисунок 4.8 – Структура таблицы «Перемещения»

	Имя поля	Тип данных	Описание (необязательно)
Рис. 4.9	Номер ДКП	Счетчик	Номер договора купли-продажи (код сделки).
	Код клиента	Числовой	Уникальный клиент-участник договора.
	Код сотрудника	Числовой	Менеджер, оформивший сделку.
	Дата сделки	Дата и время	Дата заключения договора.
	Код типа сделки	Числовой	Ссылка на тип операции («Покупка авто», «Продажа авто», «Продажа запчастей»).
	Номер счета магазина	Короткий текст	Расчетный счет автомагазина для транзакции.
	Код типа оплаты	Числовой	Ссылка на способ платежа («Наличный» или «Безналичный»).
	Дата резерва	Дата и время	Дата окончания действия брони (до 5 дней, заполняется при необходимости).
	Итоговая сумма	Денежный	Общая финансовая стоимость договора.

Рисунок 4.9 – Структура таблицы «Сделки»

	Имя поля	Тип данных	
Рис. 4.10	Код модели	Числовой	Ссылка на совместимую модель автомобиля.
	Код детали	Числовой	Ссылка на подходящую деталь.

Рисунок 4.10 – Структура таблицы «Совместимость запчастей»

	Имя поля	Тип данных	Описание (необязательно)
№	Код позиции	Счетчик	Номер товарной строки в договоре.
	Номер ДКП	Числовой	Ссылка на основной договор (шапку сделки).
	Код типа товара	Числовой	Ссылка на категорию позиции («Автомобиль» или «Запчасть»).
	Код автомобиля	Числовой	Ссылка на конкретную машину (может быть пустым, если продается деталь).
	Код запчасти	Числовой	Ссылка на партию запчастей (может быть пустым, если продается машина).
	Количество	Числовой	Количество продаваемого товара (для авто всегда 1).
	Цена фактической продажи	Денежный	Фактическая цена за единицу товара, зафиксированная в момент сделки.

Рисунок 4.11 – Структура таблицы «Содержимое сделки»

	Имя поля	Тип данных	
№	Код сотрудника	Счетчик	Идентификатор сотрудника.
	Фамилия	Короткий текст	Фамилия сотрудника.
	Имя	Короткий текст	Имя сотрудника.
	Отчество	Короткий текст	Отчество сотрудника (при наличии).
	Дата рождения	Дата и время	Дата рождения сотрудника.
	Адрес проживания	Короткий текст	Фактический адрес проживания.
	Паспорт серия номер	Короткий текст	Серия и номер паспорта сотрудника.
	Код должности	Числовой	Ссылка на текущую должность сотрудника.
	Код статус сотрудника	Числовой	Ссылка на текущий статус («Работает» или «Уволен»).
	Дата увольнения	Дата и время	Дата увольнения (заполняется, если статус «Уволен»).

Рисунок 4.12 – Структура таблицы «Сотрудники»

	Имя поля	Тип данных	Описание (необязательно)
№	Код экспертизы	Счетчик	Уникальный номер акта осмотра.
	Код автомобиля	Числовой	Ссылка на осматриваемый автомобиль.
	Код сотрудника	Числовой	Ссылка на эксперта, проводившего оценку.
	Номер справки	Короткий текст	Номер справки о техническом состоянии.
	Дата выдачи справки	Дата и время	Дата проведения экспертизы.
	Техническое заключение	Длинный текст	Подробный результат осмотра, найденные дефекты и узлы под замену.
	Оценочная стоимость	Денежный	Рыночная стоимость автомобиля, определенная экспертом.
	Код статуса экспертизы	Числовой	Ссылка на решение клиента по результатам экспертизы: «Одобрено клиентом», «Отказ клиента».
	Стоимость стоянки	Денежный	Сумма за хранение авто, если клиент забрал машину после осмотра.

Рисунок 4.13 – Структура таблицы «Экспертизы»

	Имя поля	Тип данных	
№	Код статуса авто	Счетчик	Уникальный код.
	Наименование статуса авто	Короткий текст	Наименование.

Рисунок 4.14 – Структура таблицы «Статусы авто»

	Имя поля	Тип данных	
№	Код статуса сотрудника	Счетчик	Уникальный код.
	Наименование статуса сотрудн	Короткий текст	Наименование.

Рисунок 4.15 – Структура таблицы «Статусы сотрудников»

	Имя поля	Тип данных	
№	Код статуса экспертизы	Счетчик	Уникальный код.
	Наименование статуса эксперт	Короткий текст	Наименование.

Рисунок 4.16 – Структура таблицы «Статусы экспертиз»

	Имя поля	Тип данных	
PK	Код типа двигателя	Счетчик	Уникальный код.
	Наименование типа двигателя	Короткий текст	Наименование.

Рисунок 4.17 – Структура таблицы «Типы двигателей»

	Имя поля	Тип данных	
PK	Код типа клиента	Счетчик	Уникальный код.
	Наименование типа клиента	Короткий текст	Наименование.

Рисунок 4.18 – Структура таблицы «Типы клиентов»

	Имя поля	Тип данных	
PK	Код типа КПП	Счетчик	Уникальный код.
	Наименование типа КПП	Короткий текст	Наименование.

Рисунок 4.19 – Структура таблицы «Типы КПП»

	Имя поля	Тип данных	
PK	Код типа кузова	Счетчик	Уникальный код.
	Наименование типа кузова	Короткий текст	Наименование.

Рисунок 4.20 – Структура таблицы «Типы кузовов»

	Имя поля	Тип данных	
PK	Код типа оплаты	Счетчик	Уникальный код.
	Наименование типа оплаты	Короткий текст	Наименование.

Рисунок 4.21 – Структура таблицы «Типы оплаты»

	Имя поля	Тип данных	
PK	Код типа сделки	Счетчик	Уникальный код.
	Наименование типа сделки	Короткий текст	Наименование.

Рисунок 4.22 – Структура таблицы «Типы сделок»

	Имя поля	Тип данных	
PK	Код типа товара	Счетчик	Уникальный код.
	Наименование типа товара	Короткий текст	Наименование.

Рисунок 4.23 – Структура таблицы «Типы товаров»

	Имя поля	Тип данных	
ИД	Код цвета	Счетчик	Уникальный код.
	Наименование цвета	Короткий текст	Название цвета (как в ПТС).

Рисунок 4.24 – Структура таблицы «Цвета»

После создания всех таблиц, представленных выше, была реализована схема данных. В этой схеме были установлены связи между таблицами с обеспечением поддержки целостности базы данных. На рисунке 4.25 изображена получившаяся схемы данных



Рисунок 4.25 – Реализованная схема данных в Microsoft Office Access

5 Разработка программного приложения «Автомагазин»

Программное приложение «Книжный магазин» было разработано в Microsoft Office Access с использованием форм, отчетов и запросов. Главная форма приложения предоставляет возможность перейти к необходимой форме для работы с данными или к отчету. На рисунках 5.1 и 5.2 изображена главная форма программного приложения.



Рисунок 5.1 – Вкладка «Формы» главной формы программного приложения «Автомагазин»

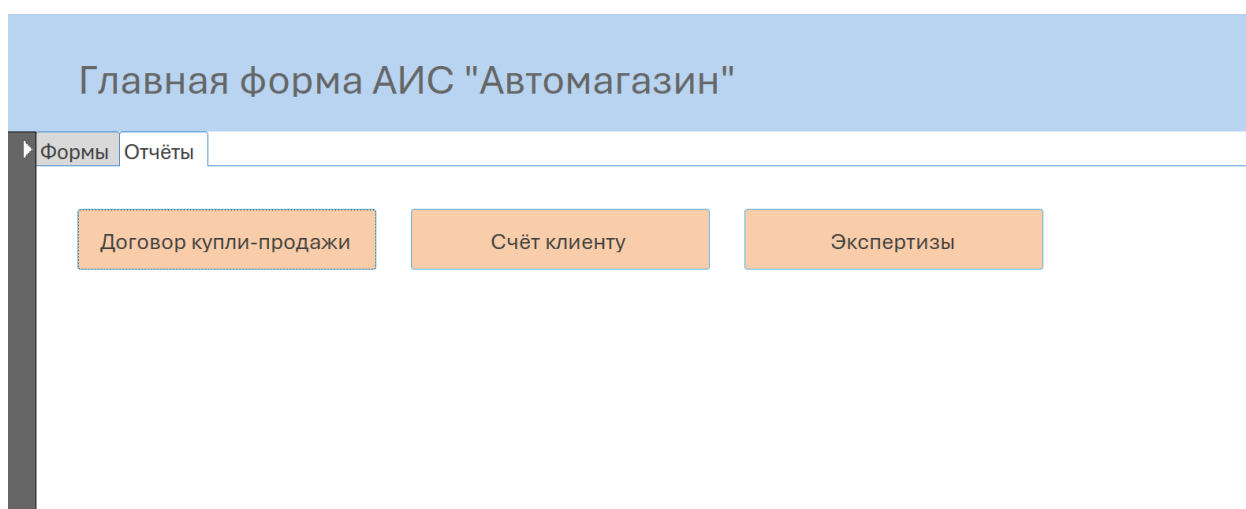


Рисунок 5.2 – Вкладка «Отчеты» главной формы программного приложения «Автомагазин»

Помимо главной формы были созданы следующие формы: «Клиенты», «Сделки», «Сотрудники», «Должности», «Перемещения», «Автомобили»,

«Запчасти», «Экспертизы», «Каталог запчастей», «Категории запчастей», «Модели авто», «Совместимость запчастей». Во всех формах представлена возможность заполнения информации, просмотра имеющихся данных и их редактирования. Также можно осуществлять операции: добавление, удаление и сохранение записи, переход на предыдущую, следующую запись, переход к главной форме.

На рисунках 5.3-5.14 представлены вышеперечисленные формы в режиме «Формы».

Клиенты

Код клиента	5
Фамилия	Фельдт
Имя	Андрей
Отчество	Дмитриевич
Паспорт серия номер	5226 437842
Паспорт кем выдан	УМВД где-то там
Паспорт дата выдачи	02.05.2026
Номер счета клиента	93157258923523
Номер телефона	+7(999)676-76-76
Адрес проживания	Там где-то в городе
Тип клиента	Покупатель
Документ наименование	
Документ номер	
Документ дата выдачи	
Документ кем выдан	

[Предыдущая запись](#) [Следующая запись](#) [Добавить запись](#) [Сохранить запись](#) [Удалить](#)

[В главное меню](#)

Рисунок 5.3 – Форма «Клиенты»

Сделки

Номер ДКП

Клиент

Сотрудник

Дата сделки

Тип сделки

Номер счета магазина

Содержимое сделки

4

Фельдт

Ахмедеев

28.05.2026

Покупка авто

354644352534243

Тип товара

Автомобиль

Автомобиль

Запчасти

Количество

Цена фактической прод

Тип оплаты

Дата резерва

Итоговая сумма

Наличный

02.06.2026

2 090 000,00 Р

Предыдущая запись

Следующая запись

Добавить запись

Сохранить запись

Удалить

Запись: 1 из 2

Нет фильтра

Поиск

Предыдущая запись

Следующая запись

В главное меню

Добавить запись

Сохранить запись

Удалить

Клиенты

Сотрудники

Рисунок 5.4 – Форма «Сделки»

39

Сотрудники

Код сотрудника	2
Фамилия	Ахмедеев
Имя	Самир
Отчество	Дауленович
Дата рождения	02.05.2026
Адрес проживания	Не тут
Паспорт серия номер	1352 523423
Должность	Младший менеджер
Статус сотрудника	Работает
Дата увольнения	

[Предыдущая запись](#)[Следующая запись](#)[Добавить запись](#)[Сохранить запись](#)[Удалить](#)[В главное меню](#)[Должности](#)

Рисунок 5.5 – Форма «Сотрудники»

Должности

Код должности	1
Название должности	Младший менеджер
Стандартный оклад	35 000,00 Р

Предыдущая запись

Следующая запись

Добавить запись

Сохранить запись

Удалить

В главное меню

Рисунок 5.6 – Форма «Должности»

Перемещения

▶

Код перемещения

1

Сотрудник

Ахмедеев

▼

Номер приказа

32323

Дата приказа

09.05.2026

Должность (новая)

Старший менеджер

▼

Причина перевода

Красавчик просто

Предыдущая запись

Следующая запись

Добавить запись

Сохранить запись

Удалить

В главное меню

Сотрудники

Должности

Рисунок 5.7 – Форма «Перемещения»

Автомобили

Код автомобиля	5
Модель	Volkswagen
Цвет	Черный
Номер двигателя	30974289
Номер гос регистрации	
Номер кузова	9298efwfn93ne93nf
Номер шасси	
Дата выпуска	05.2008
Пробег	0
Цена на момент выпуска	1 000 000,00
Цена продажи	1 200 000,00
Цена покупки б/у	0,00
Статус авто	В наличии

Предыдущая запись

Следующая запись

Добавить запись

Сохранить запись

Удалить

В главное меню

Модели авто

Рисунок 5.8 – Форма «Автомобили»

Запчасти

▶

Код запчасти

1

Деталь

Бампер передний JFWEJ231

▼

Цена за единицу

30 000,00 Р

Количество на складе

5

Предыдущая запись

Следующая запись

Добавить запись

Сохранить запись

Удалить

В главное меню

Каталог

Рисунок 5.9 – Форма «Запчасти»

Экспертизы

Код экспертизы	 (№)
Автомобиль	 ▼
Сотрудник	 ▼
Номер справки	
Дата выдачи справки	30.05.2026
Техническое заключение	
Оценочная стоимость	0,00 Р
Статус экспертизы	 ▼
Стоимость стоянки	0,00 Р

Предыдущая запись

Следующая запись

Добавить запись

Сохранить запись

Удалить

В главное меню

Автомобили

Сотрудники

Рисунок 5.10 – Форма «Экспертизы»

Каталог запчастей

▶

Код детали

1

Наименование запчасти

Бампер передний JFWEJ231

Категория запчасти

Кузовные детали

▼

Предыдущая запись

Следующая запись

Добавить запись

Сохранить запись

Удалить

В главное меню

Категории запчастей

Рисунок 5.11 – Форма «Каталог запчастей»

Категории запчастей

Код категории

1

Название категории

Кузовные детали

Предыдущая запись

Следующая запись

Добавить запись

Сохранить запись

Удалить

В главное меню

Рисунок 5.12 – Форма «Категории запчастей»

Модели авто

Код модели	1
Марка	Volkswagen
Модель	Passat
Тип кузова	Универсал
Тип двигателя	Дизель
Объем двигателя, куб. см.	1800
Мощность двигателя, л.с.	125
Тип КПП	Механическая

Предыдущая запись

Следующая запись

Добавить запись

Сохранить запись

Удалить

В главное меню

Рисунок 5.13 – Форма «Модели авто»

Совместимость запчастей

Модель	Volkswagen
Запчасть	Бампер передний JFWEJ231

Предыдущая запись	Следующая запись	Добавить запись	Сохранить запись	Удалить
В главное меню			Модели авто	
			Каталог запчастей	

Рисунок 5.14 – Форма «Совместимость запчастей»

Для программного приложения «Автомагазин» были также созданы отчеты: «Отчет Счет клиенту», «Отчет ДКП», «Отчет Экспертизы». Во всех отчетах представлена подробная информация исходя из имеющихся данных. Они оформлены в удобном для просмотра и/или печати формате.

«Отчет Счет клиенту» демонстрирует предоставляемый клиенту документ для оплаты. На рисунке 5.15 представлена одна из страниц «Отчета Счета клиенту».

Номер ДКП	4	Сотрудник	Клиент
Дата сделки	28.05.2026	Фамилия	Ахмедеев
Код типа сделки	1	Имя	Самир
Номер счета магазина	354644352534243	Отчество	Дауленович
Код типа оплаты	1	Паспорт серия номер	5226 437842
Дата резерва	02.06.2026	Паспорт кем выдан	УМВД где-то там
Итоговая сумма	2 090 000,00 Р	Паспорт дата выдачи	02.05.2026

Рисунок 5.15 – Отчет «Отчет Счет клиенту»

«Отчет ДКП» демонстрирует удобный шаблон для составления договора купли-продажи. На рисунке 5.16 показан пример «Отчета ДКП».

ДОГОВОР 4

КУПИ - ПРОДАЖИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

г. Омск (место заключения договора) 28.05.2026 (дата)

1. Стороны договора.

Гр. Ахмедеев Самир Дауленович именуемый(ая) в дальнейшем «Продавец»,
(Ф.И.О.)
Дата рождения: 02.05.2026 паспорт: серия 1352 523423 дата выдачи:
кем выдан:
проживающий(ая) Не тут , тел.

Гр. Фельдт Андрей Дмитриевич именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель»,
(Ф.И.О.)
Дата рождения: паспорт: 5226 437842 дата выдачи: 02.05.2026
кем выдан: УМВД где-то там
проживающий(ая) Там где-то в городе , тел. +7(999)676-76-76

2. Предмет договора.

2.1. Продавец обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель обязуется принять и оплатить следующее транспортное средство (далее ТС).

Марка , модель	Volkswagen	Golf
Тип транспортного средства	Хэтчбек	
Год выпуска	01.2024	
Идент. № (VIN)	fj832nf2nf239j3n2	
№ кузова :	fj832nf2nf239j3n2	
№ шасси(рамы):		
Модель № двигателя:	54363424	
Цвет	Белый	
Паспорт ТС: серия, №, кем и когда выдан		
Гос. регистрационный номер		
СТС: серия, №, кем и когда выдан		

Рисунок 5.16 – Отчет «Отчет ДКП»

«Отчет Экспертизы» демонстрирует информацию о проведенных экспертизах. Вид отчета представлен на рисунке 5.17.

Отчёт экспертизы								
Номер кузова авто	Сотрудник		Номер справки	Дата выдачи справки	Техническое заключение	Оценочная стоимость	Статус экспертизы	Стоимость стоянки
9393jrj299fiqs0f3	Вольнов	Кирилл Васильевич	124124	29.05.2026	Всё чики-пуки, идеал.	850 000,00 Р	Одобрено клиентом	400,00 Р

Рисунок 5.17 – Отчет «Отчет Экспертизы»

Для осуществления дополнительных функций, которые нужны при работе с этой базой данных, реализован некоторый перечень запросов. Они позволяют, как осуществлять поиск, так и получать определенные данные.

Запрос «Запрос авто по марке» выводит в качестве результата те автомобили, которые подходят под введенную марку. На рисунке 5.18 представлен данный запрос в режиме конструктора, а также результат выполнения.

The screenshot shows a query builder interface with three tables: 'Модели авто', 'Автомобили', and 'Цвета'. The 'Автомобили' table is selected, and a query is built to find cars by brand. The result table shows one record for an Audi A3 in green color with a price of 2,500,000 RUB.

Код автомобиля	Марка	Модель	Наименование	Цена продажи
8	Audi	A3	Зеленый	2 500 000,00 Р

Рисунок 5.18 – Запрос «Запрос поиск авто по марке»

Запрос «Запрос клиента по фамилии» находит в таблице «Клиенты» тех клиентов, фамилия которых соответствует указанной. Запрос в режиме конструктора, а также результат выполнения показан на рисунке 5.19.

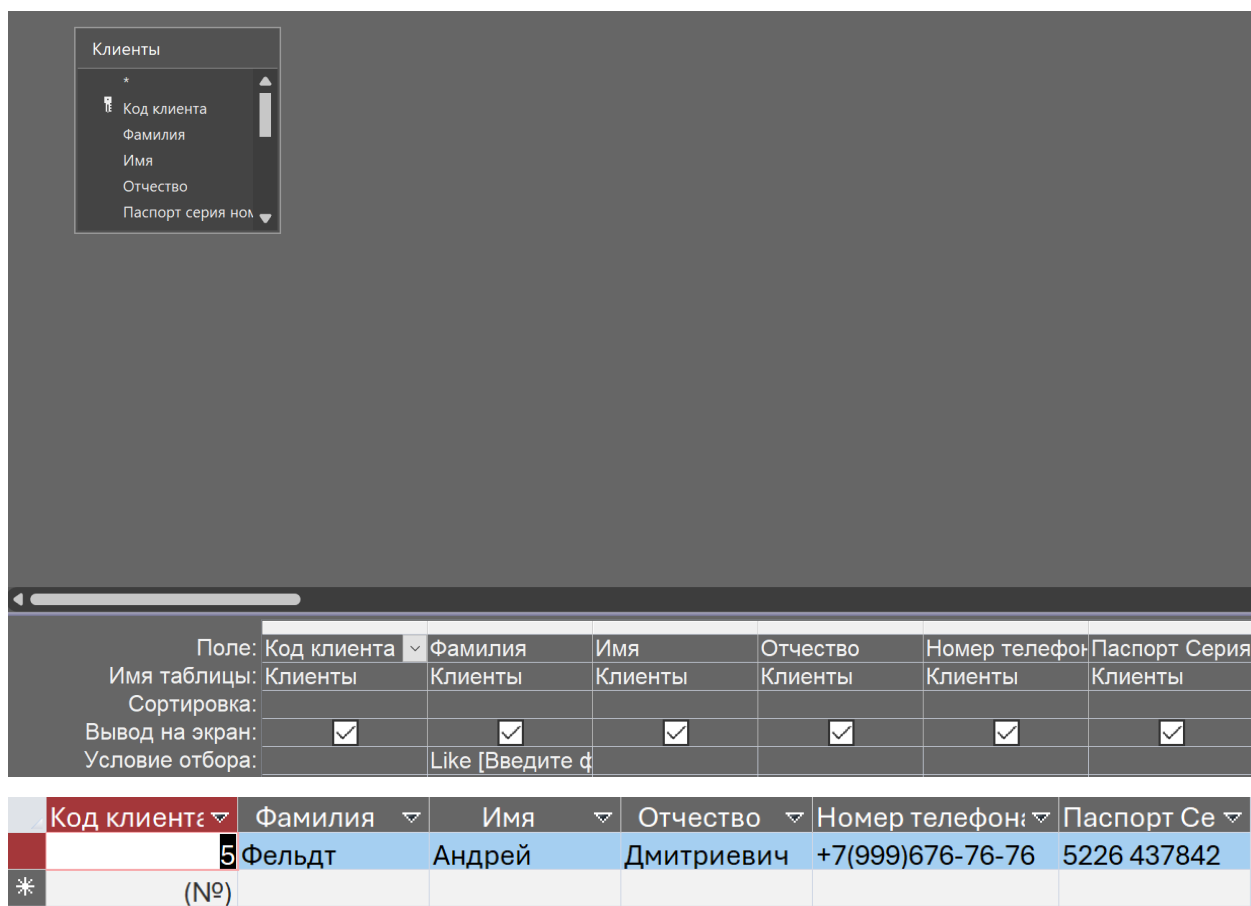


Рисунок 5.19 – Запрос «Запрос клиента по фамилии»

Запрос «Запрос продажи за день» выводит в качестве результата продажи за указанный день. На рисунке 5.20 представлен данный запрос в режиме конструктора, а также результат выполнения.

Сделки * 🔍 Номер ДКП Код клиента Код сотрудника Дата сделки Код типа сделки Типы сделок * 🔍 Код типа сделки Наименование типа с Типы оплаты * 🔍 Код типа оплаты Наименование типа о				
Поле: Номер ДКП Дата сделки Наименование Наименование Итоговая сумма Имя таблицы: Сделки Сделки Типы сделок Типы оплаты Сделки Сортировка: Вывод на экран: ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ Условие отбора: [Введите дату с				
Номер ДКП	Дата сделки	Наименоваг	Наименоваг	Итоговая сумма
5	29.05.2026	Покупка авто	Безналичный	1 200 000,00 ₽
№				

Рисунок 5.20 – Запрос «Запрос продажи за день»

Запрос «Запрос свободные авто» выводит в качестве результата все доступные для покупки авто автомагазина. На рисунке 5.21 показан данный запрос в режиме конструктора, а также результат выполнения.

Поле:	Код автомоби	Марка	Модель	Наименование	Пробег	Цена продажи	Наименование
Имя таблицы:	Автомобили	Модели авто	Модели авто	Цвета	Автомобили	Автомобили	Статусы авто
Сортировка:							
Вывод на экран:	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐
Условие отбора:							"В наличии"

	Код автомо	Марка	Модель	Наименован	Пробег	Цена продажи
	5	Volkswagen	Passat	Черный	0	1 200 000,00 Р
	7	Volkswagen	Golf	Белый	0	2 000 000,00 Р
	8	Audi	A3	Зеленый	0	2 500 000,00 Р
	9	Skoda	Rapid	Черный	153423	850 000,00 Р
*	(№)					

Рисунок 5.21 – Запрос «Запрос свободные авто»

Запрос «Запрос текущий штат» в результате выводит информацию о текущем штате автомагазина, их должностях и окладах. Запрос в режиме конструктора, а также результат выполнения показан на рисунке 5.22.

Должности

Код должности

Название должности

Стандартный оклад

Сотрудники

Код сотрудника

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Статусы сотрудников

Код статуса сотрудник

Наименование статуса

Поле:	Код сотрудник	Фамилия	Имя	Название долж	Стандартный о	Наименование
Имя таблицы:	Сотрудники	Сотрудники	Сотрудники	Должности	Должности	Статусы сотру
Сортировка:						
Вывод на экран:	☒	☒	☒	☒	☒	☐
Условие отбора:						"Работает"

Код сотрудн	Фамилия	Имя	Название должности	Стандартный
2	Ахмедеев	Самир	Младший менеджер	35 000,00 ₽
3	Вольнов	Кирилл	Средний менеджер	45 000,00 ₽
№				

Рисунок 5.22 – Запрос «Запрос текущий штат»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения расчетно-графической работы был проведен анализ предметной области автомагазина, а затем на его основе была построена концептуальная модель базы данных. После была сформирована логическая модель базы данных, на основе которой была спроектирована база данных средствами СУБД. Окончательным этапом работы являлось создание программного приложения «Автомагазин» в СУБД Microsoft Office Access.

Готовое программное приложение включает в себя формы для просмотра и редактирования информации, отчеты, содержащие необходимые данные по различным разделам, а также запросы, позволяющие выполнять дополнительные функции, которые упростят и ускорят работу с базой данных. В итоге разработанное программное приложение делает работу сотрудников автомагазина более удобной и быстрой благодаря тому, что вся информация структурирована, и для работы с ней имеются все необходимые средства для ее редактирования, просмотра, поиска и сортировки.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Осипов, Д.Л. Технологии проектирования баз данных / Д.Л. Осипов. – М.: ДМК-Пресс, 2019. – 498 с.
2. Шустова, Л.И. Базы данных. Учебник / Л.И. Шустова, О.В. Тараканов – М.: ИНФРА-М, 2018. – 304 с.
3. Астахова, И.Ф. Базы данных. Учебник / И.Ф. Астахова, В.М. Мельников, А.П. Толстобров, В.В. Фертиков – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 168 с.
4. Основы SQL – Режим доступа: <https://www.intuit.ru/studies/courses/5/5/info>.
5. Центр справки Access – Режим доступа: <https://support.office.com/ru-ru/access>.